

SEMINAR 4. Variabile aleatoare discrete.

Exerciții propuse

1. În tabelul următor sunt date câștigurile posibile la loteria națională, precum și probabilitățile acestora:

Câștig	Probabilitate
2 lei	0.05
25 lei	0.0100
100 lei	0.0040
500 lei	0.0010
5000 lei	0.0006
10000 lei	0.0001

Se cumpără un tichet.

- Cu ce probabilitate există un câștig?
 - Cu ce probabilitate se câștiga cel puțin 100 lei?
 - Dacă se cumpără un tichet (se presupune că avem un câștig), cu ce probabilitate se câștigă cel puțin 100 lei?
2. Fie $X : \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.4 & p \end{pmatrix}$ și $Y : \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ q^2 & \frac{1}{2}q & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ două variabile aleatoare discrete.
- Determinați valorile parametrilor p și q .
 - Calculați $3 \cdot X$, $3 + X$, Y^2 , $X + Y$, $X \cdot Y$ dacă X și Y sunt independente.
 - Calculați $P(X + Y < 0)$, $P(X \cdot Y > 1)$.
3. Se dă variabila discretă $X : \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ p & 0.2 & 0.3 \end{pmatrix}$.
- Determinați valoarea parametrului p .
 - Calculați $X + 1$, $2 \cdot X$, X^2 , X^{-1} .
4. Se dau variabilele aleatoare independente:

$$X : \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ p + \frac{1}{6} & q + \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}, \quad Y : \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & 2p - q & 12p^2 \end{pmatrix}$$

- Să se scrie distribuția variabilei $2XY$.
- Pentru ce valori ale lui c avem $P(X + Y = c) > \frac{2}{9}$?

5. Se dă variabila aleatoare X cu distribuția următoare:

$$X : \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 & 2 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Scrieți funcția de repartiție și reprezentați graficul funcției de repartiție.

6. Distribuția de probabilitate a unei variabile aleatoare discrete X este

$$X : \begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 & 5 \\ \frac{3}{10} & \frac{1}{10} & \frac{5}{10} & \frac{1}{10} \end{pmatrix}.$$

- (a) Să se calculeze $P(X = 0)$, $P(X \leq 0)$, $P(X \geq -2)$.
- (b) Să se determine funcția de repartiție pentru variabila aleatoare X .
- (c) Să se determine distribuția de probabilitate a variabilei aleatoare $|X|$ unde $|X|$ reprezintă modulul variabilei aleatoare X .